

Matematica Generale 30062

I prova parziale, 24 settembre 2018, Turno **2**, Modalità **A**

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Se $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, allora $\|\mathbf{v}\| =$

(A) $3\sqrt{2}$ (B) $2\sqrt{2}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) nessuna delle precedenti

☐

2. Si considerino $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$. Se $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = 1$, allora:

(A) $\mathbf{x} = \mathbf{y} + \mathbf{1}$ (B) $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$ (C) $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0$ (D) nessuna delle precedenti

☐

3. Si consideri $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Se A è limitato, allora A è anche

(A) compatto (B) aperto (C) convesso (D) nessuna delle precedenti

☐

4. Si consideri $A \subseteq \mathbb{R}$. Se $A = (1, 2) \cup [3, 4]$, allora A è

(A) né aperto né chiuso (B) aperto ma non chiuso
(C) chiuso ma non aperto (D) sia aperto che chiuso

☐

5. Si consideri $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Se A è un insieme aperto e $\mathbf{x} \in A$, allora $\mathbf{x}$ è

(A) un punto di frontiera (B) un punto interno
(C) un punto isolato (D) nessuna delle precedenti

☐

6. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $f(f(x)) = 9x + 12$. Allora $f(x)$ può essere

(A) $3x + 4$ (B) $3x + 1$ (C) $3x + 3$ (D) nessuna delle precedenti

☐

7. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione limitata. Allora $g(x) = f(1 - x^2)$

(A) è illimitata (B) è limitata
(C) ammette minimo per $x = 0$ (D) ammette massimo per $x = 0$

☐

8. Sia $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione crescente. Certamente l'insieme immagine di f

(A) non ammette minimo (B) ammette un minimo forte
(C) ammette minimo, ma non è detto che sia forte (D) nessuna delle precedenti

☐

9. Si consideri $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Se $f(x) = \frac{x+3}{2}$ allora $f^{-1}(4) =$

(A) $\frac{1}{5}$ (B) -5 (C) 5 (D) nessuna delle precedenti

☐

Domande vero/falso

Ogni affermazione può essere vera o falsa. Scrivere V per vero o F per falso nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

Siano $A, B \subseteq \mathbb{R}$ due insiemi non vuoti e sia $C = A \cup B$. Allora:

1. Se A, B sono inferiormente limitati allora C è inferiormente limitato ☐
2. Se A è inferiormente limitato e B è superiormente limitato allora C è limitato ☐
3. Se C è limitato allora A, B sono limitati ☐
4. Se A è limitato e C è illimitato allora B è illimitato ☐

Sia $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - x - 6 \geq 0\}$. Allora:

5. Ogni punto interno di A appartiene ad A ☐
6. Ogni punto di accumulazione di A appartiene ad A ☐
7. A ammette estremo superiore ed estremo inferiore finiti ☐
8. A è convesso ☐

Siano $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definite da $f(x) = x^2$ e $g(x) = \begin{cases} x+1 & \text{se } x > 0 \\ x-1 & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$. Allora:

9. g è quasi concava ☐
10. g è convessa ☐
11. $f(g(x))$ ammette minimo ☐
12. $\min_{x \in \mathbb{R}} g(f(x)) = 1$ ☐

Sia $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x, y) = x^2 y$. Allora:

13. $(0, 0)$ è un punto di minimo per f ☐
14. f è limitata ☐
15. f è suriettiva ☐
16. f è iniettiva ☐